

Análisis y diseño de la aplicación web NipinFinan
Trabajo Práctico – Actividad Evaluativa 1 (AE1)

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

MATERIA: Paradigmas y Lenguajes de Programación III

COMISIÓN: “U” (única) “A”

PROFESOR: Ing. Sicardi, Dante

ESTUDIANTES: Fohrholtz, Luciano - González, Santiago

FECHA: Septiembre de 2026

Repositorio: <https://github.com/LuchoFohrholtz/NipinFinan>

Resumen

El presente documento describe el análisis y diseño correspondiente al avance de la aplicación web NipinFinan, un sistema orientado a la gestión y análisis de la economía personal. Esta versión incorpora las correcciones solicitadas por el docente sobre la primera entrega: la incorporación de casos de uso formales en la etapa de análisis y el refuerzo de la semántica HTML aplicada al maquetado. El desarrollo contempla una interfaz construida con HTML5 y CSS3 que cubre el requisito funcional de gestión y registro de movimientos económicos, adaptando la estructura solicitada por la consigna académica (productos, listados, ficha y compra) al dominio específico del proyecto mediante categorías y movimientos financieros.

1. Introducción

NipinFinan es una aplicación web destinada a facilitar el registro, organización y análisis de ingresos y gastos personales. El proyecto busca ofrecer una interfaz sencilla mediante la cual el usuario pueda consultar categorías, observar su estado presupuestario y registrar nuevos movimientos. El repositorio del proyecto identifica el desarrollo como un avance de maquetación en HTML5 y CSS3, y establece como tecnologías principales HTML5 semántico, CSS3, Flexbox y CSS Grid.

La presente documentación acompaña la entrega solicitada en la actividad, que requiere resolver como mínimo un requisito funcional (RF) y presentar una portada, un listado en tabla, un listado en formato de cajas, una ficha particular y un formulario de compra. Debido a que el dominio de NipinFinan no corresponde a un comercio electrónico, se realiza una adaptación conceptual: los "productos" de la consigna se representan como categorías de movimientos financieros y la pantalla "comprar.html" se utiliza para registrar un movimiento.

2. Desarrollo

2.1. Descripción general del sistema

2.1.1. Nombre y propósito

Nombre: NipinFinan. Propósito: proporcionar una interfaz web para registrar ingresos y gastos, administrar presupuestos por categoría, consultar el estado de los gastos y visualizar información resumida de la economía personal.

2.1.2. Alcance del avance

El alcance actual corresponde a la capa de presentación. El repositorio contiene cinco documentos HTML y una hoja de estilos CSS compartida. Las pantallas están enlazadas entre sí mediante

navegación interna. En consecuencia, los datos mostrados son de ejemplo y los formularios funcionan como prototipo visual; la persistencia, autenticación, validaciones de negocio y conexión con una base de datos deberán incorporarse en etapas posteriores.

2.2. Requisito funcional

2.2.1. RF01 – Registrar y consultar movimientos financieros

El sistema deberá permitir al usuario consultar las categorías de movimientos disponibles, visualizar una categoría en detalle y completar un formulario para registrar un movimiento de tipo gasto o ingreso. El registro deberá incluir los datos personales solicitados por la consigna, información del movimiento, medio de pago y selección de una categoría.

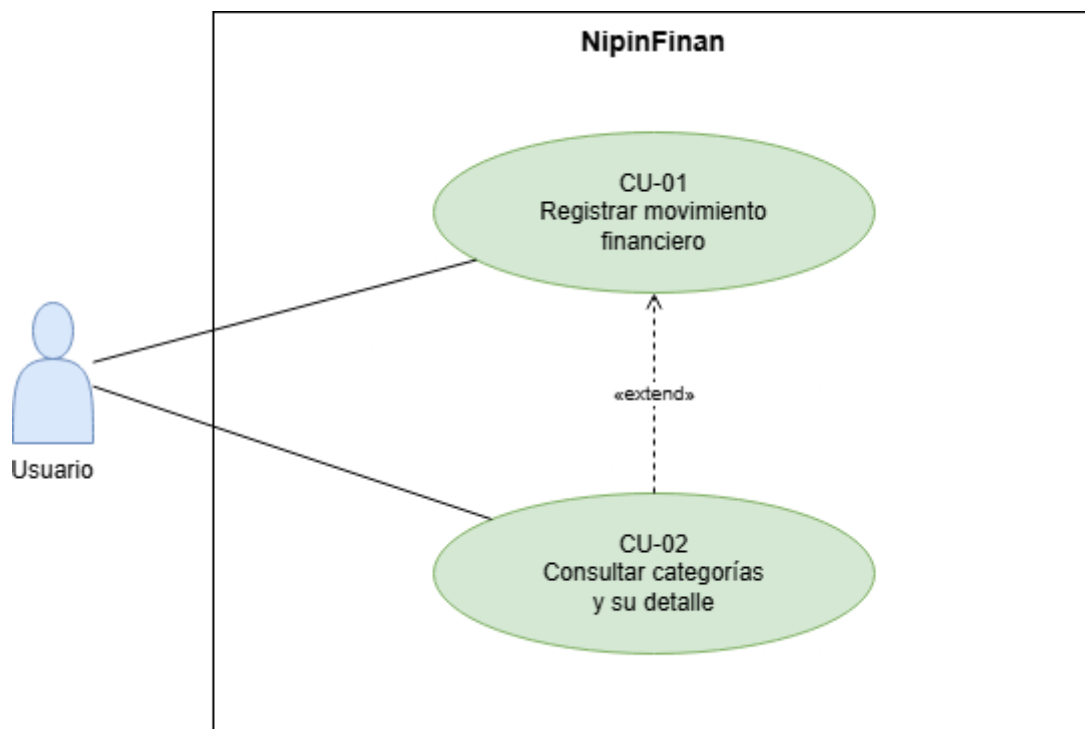
2.2.2. Objetivo del RF01

Centralizar la información necesaria para que una persona pueda registrar un movimiento económico y, a partir de las categorías, interpretar su impacto sobre el presupuesto.

2.3. Casos de uso

Esta sección incorpora los casos de uso formales del RF01, atendiendo a la corrección solicitada por el docente sobre la ausencia de este análisis en la entrega anterior. Se detallan actor, precondiciones, postcondiciones, flujo principal y flujos alternativos de cada caso de uso identificado.

El siguiente diagrama representa el modelo de casos de uso del sistema: el actor Usuario interactúa con los dos casos de uso identificados, y CU-02 puede derivar en CU-01 cuando el usuario decide registrar un movimiento desde la pantalla de detalle de una categoría.



A continuación, se detalla cada caso de uso identificado en el diagrama.

CU-01 – Registrar movimiento financiero

Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario registra un gasto o un ingreso, indicando sus datos personales y los datos propios del movimiento.
Precondiciones	El usuario accedió al sitio web y existe al menos una categoría disponible para asociar el movimiento.
Postcondiciones	El movimiento queda registrado y el presupuesto de la categoría correspondiente se actualiza (persistencia y actualización dinámica a implementar en etapas posteriores).

Flujo principal:

- 1. El usuario ingresa a la portada index.html.
- 2. El usuario accede a la sección de categorías desde la navegación (listado_tabla.html o listado_box.html).
- 3. El sistema presenta las categorías en formato tabla o tarjetas.
- 4. El usuario selecciona una categoría y accede a producto.html.
- 5. El sistema muestra el detalle de la categoría: presupuesto, gasto acumulado, estado e historial.
- 6. El usuario selecciona "Registrar movimiento".
- 7. El sistema muestra comprar.html.
- 8. El usuario completa nombre, dirección, teléfono, e-mail, monto, fecha, descripción, categoría y medio de pago.
- 9. El usuario selecciona el tipo de movimiento: gasto o ingreso.

- 10. El usuario confirma el movimiento mediante el botón Guardar.

Flujos alternativos:

- FA-1: si falta un campo obligatorio, el sistema impide el envío mediante las validaciones HTML5 (required, type=email, type=number, type=date) y señala el campo correspondiente.
- FA-2: el usuario cancela la carga y vuelve a index.html sin guardar el movimiento.

Resultado esperado: el sistema debería registrar el movimiento y actualizar los valores de la categoría y del presupuesto. En el avance actual, la confirmación se encuentra maquettata; la persistencia y la actualización dinámica no están implementadas todavía.

CU-02 – Consultar categorías y su detalle

Actor principal	Usuario
Descripción	El usuario consulta el estado de sus categorías, en formato tabla o en formato de tarjetas, y accede al detalle de una categoría en particular.
Precondiciones	Existen categorías cargadas en el sistema.
Postcondiciones	El usuario visualiza el presupuesto, el gasto acumulado y el historial de movimientos de la categoría elegida.

Flujo principal:

- 1. El usuario accede a listado_tabla.html o listado_box.html desde el menú de navegación.
- 2. El sistema muestra las categorías junto con su presupuesto, gasto y estado.
- 3. El usuario selecciona una categoría.
- 4. El sistema muestra producto.html con el detalle, presupuesto, gasto acumulado e historial de movimientos.
- 5. El usuario puede iniciar el registro de un nuevo movimiento desde esta pantalla (deriva en CU-01).

Flujos alternativos:

- FA-1: si la categoría no registra movimientos, el sistema muestra el presupuesto disponible en su totalidad y un historial vacío.

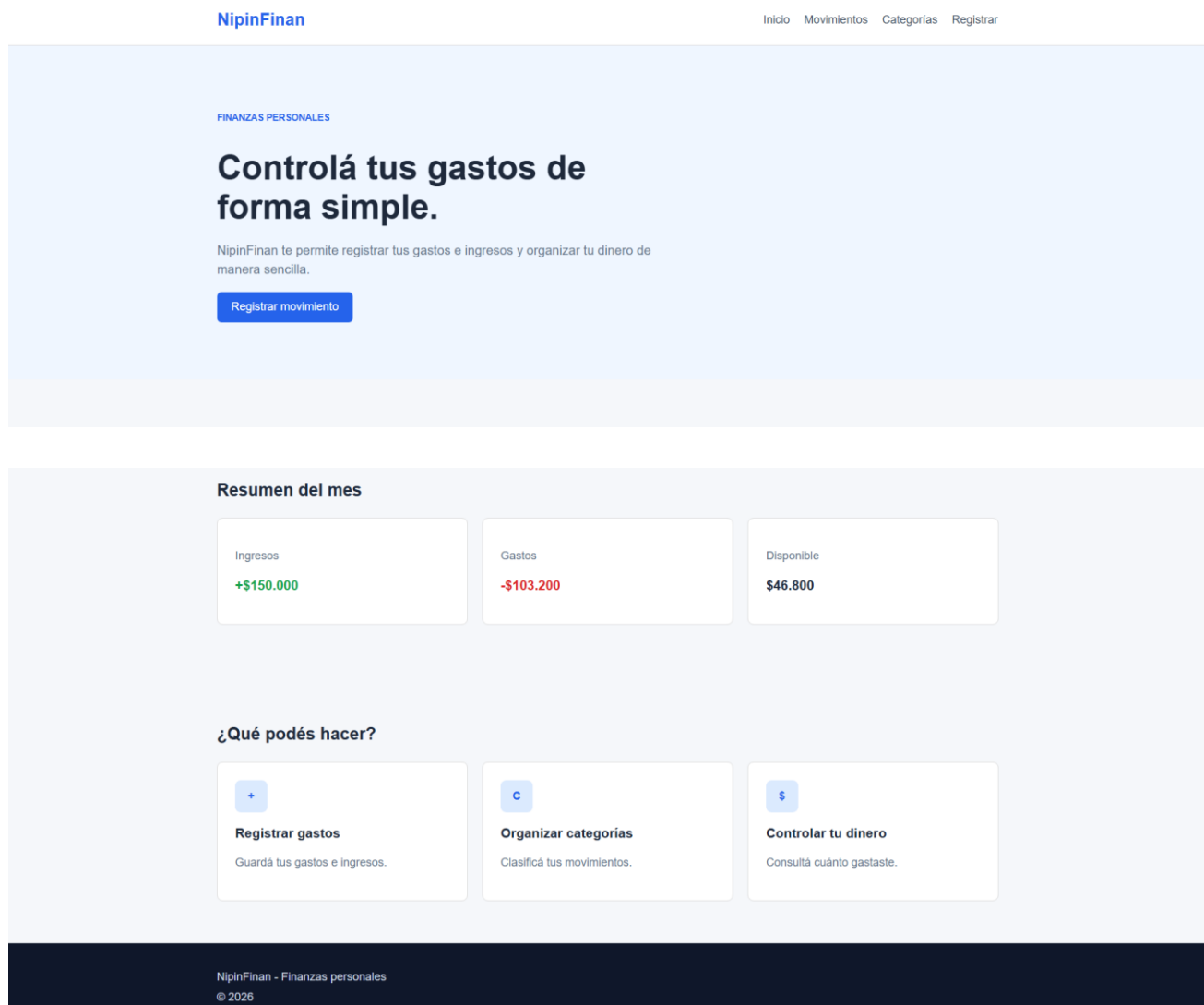
2.4. Correspondencia con la consigna

Elemento solicitado	Implementación	Archivo	Estado
Portada principal	Presentación, estadísticas, funcionalidades y accesos	index.html	Implementado
Listado en tabla	Listado de categorías con presupuesto, gasto y estado	listado_tabla.html	Implementado
Listado en box	Tarjetas de categorías con progreso y estado	listado_box.html	Implementado
Ficha particular	Detalle de una categoría y su historial	producto.html	Implementado
Formulario de compra	Formulario adaptado a registro de movimiento	comprar.html	Implementado

2.5. Análisis de las pantallas

2.5.1. *index.html* – Portada principal

La portada funciona como punto de entrada del sistema. Contiene una cabecera con identidad visual y navegación, una sección principal de presentación, indicadores económicos, una descripción de funcionalidades y un llamado a la acción. Los accesos principales conducen al registro de un movimiento y al listado de categorías.



2.5.2. *listado_tabla.html* – Listado en tabla

Permite observar las categorías mediante una tabla. Para cada categoría se presenta su nombre, tipo, presupuesto, monto gastado o recibido y estado, junto con indicadores de resumen del mes.

NipinFinan
Inicio Movimientos Categorías Registrar

Movimientos

Lista de gastos e ingresos registrados.

Ingresos
+\$150.000

Gastos
-\$103.200

Disponible
\$46.800

Descripción	Categoría	Tipo	Fecha	Monto
Supermercado	Alimentación	Gasto	02/09/2026	-\$18.500
Combustible	Transporte	Gasto	01/09/2026	-\$12.000
Netflix	Entretenimiento	Gasto	30/08/2026	-\$1.500
Internet	Servicios	Gasto	29/08/2026	-\$8.500
Compra de ropa	Indumentaria	Gasto	27/08/2026	-\$15.000
Sueldo	Sueldo	Ingreso	25/08/2026	+\$150.000
Spotify	Entretenimiento	Gasto	24/08/2026	-\$800
Farmacia	Salud	Gasto	22/08/2026	-\$6.200

NipinFinan - Finanzas personales
© 2026

2.5.3. listado_box.html – Listado en tarjetas

La vista en tarjetas presenta la misma información de manera más visual. Cada tarjeta resume nombre, categoría, presupuesto y monto asociado, favoreciendo la lectura rápida y la comparación entre categorías.

NipinFinan
Inicio Movimientos Categorías Registrar

Categorías

Categorías utilizadas para organizar los movimientos.

A
Alimentación
Comida y supermercado.
\$32.500

T
Transporte
Combustible y viajes.
\$18.000

E
Entretenimiento
Cine, música y juegos.
\$6.200

S
Servicios
Luz, agua e internet.
\$15.500

S
Salud
Farmacia y consultas.
\$6.200

Ed
Educación
Cursos y materiales.
\$8.000

Al
Alquiler
 Alquiler de vivienda.
\$0

I
Indumentaria
 Ropa y calzado.
\$15.000

Su
Sueldo
 Ingresos laborales.
+\$150.000

F
Freelance
 Trabajos independientes.
+\$0

NipinFinan - Finanzas personales
 © 2026

2.5.4. *producto.html* – *Ficha particular*

Representa una categoría concreta (Alimentación). Incluye datos de presupuesto, gasto acumulado, disponible e historial de movimientos. Desde esta pantalla se puede iniciar el registro de un nuevo movimiento.

NipinFinan

Inicio Movimientos Categorías Registrar

[← Volver a categorías](#)

CATEGORÍA DE GASTOS
A
Alimentación
 En esta categoría se registran los gastos relacionados con comida y supermercado.
[Registrar gasto](#)

Resumen

Presupuesto
\$40.000

Gastado
\$32.500

Disponible
\$7.500

Movimientos

Supermercado
 02/09/2026 · Tarjeta de débito
-\$18.500

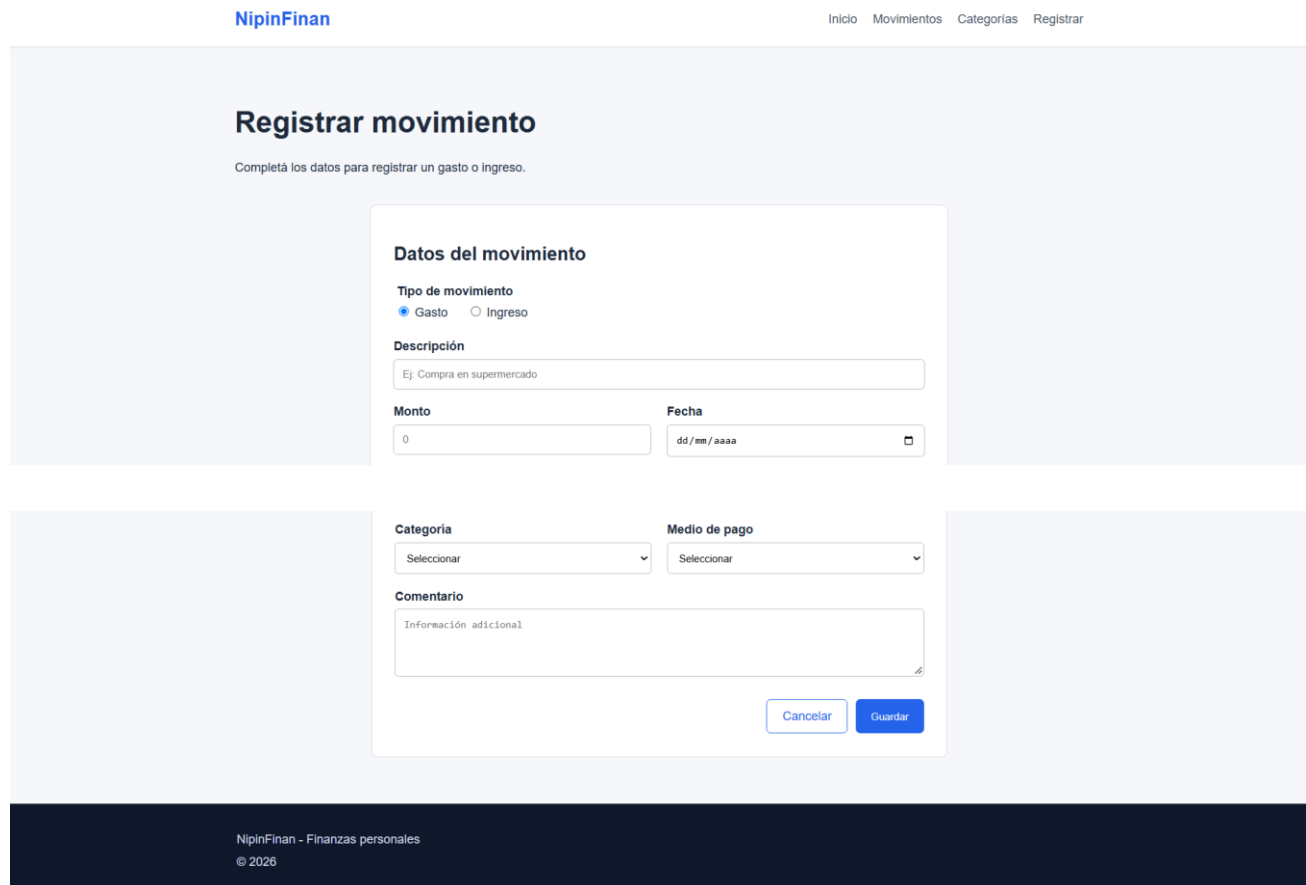
Compra de comida
 31/08/2026 · Efectivo
-\$8.000

Delivery
 29/08/2026 · Mercado Pago
-\$6.000

NipinFinan - Finanzas personales
 © 2026

2.5.5. comprar.html – Formulario de registro

Implementa el formulario exigido por la actividad, adaptado al dominio financiero. Incluye nombre, dirección, teléfono, e-mail, monto, fecha, descripción, categoría y medio de pago, además de la selección entre gasto e ingreso.



NipinFinan Inicio Movimientos Categorías Registrar

Registrar movimiento

Completa los datos para registrar un gasto o ingreso.

Datos del movimiento

Tipo de movimiento

☒ Gasto ☐ Ingreso

Descripción

Ej. Compra en supermercado

Monto

Fecha

Categoría

Medio de pago

Comentario

Información adicional

NipinFinan - Finanzas personales
© 2026

2.6. Diseño de la interfaz

2.6.1. Estructura HTML y semántica

La interfaz utiliza elementos semánticos como header, nav, main, section y footer, y los vínculos entre páginas se implementan mediante elementos a y rutas relativas. A partir de la corrección solicitada por el docente, se reforzó el uso de HTML semántico en los siguientes puntos:

- Navegación: los enlaces del menú (nav) se agruparon dentro de una lista `<ul><li>`, en lugar de quedar sueltos dentro de `<nav>`, respetando que un conjunto de enlaces de navegación es semánticamente una lista.
- Conjuntos de tarjetas y registros: los bloques repetidos que representan colecciones de elementos del mismo tipo (resumen del mes, tarjetas de categorías, historial de movimientos) se convirtieron de `<div>` sueltos a listas `<ul><li>`.
- Agrupación de formularios: el grupo de radio buttons “Gasto / Ingreso” se envolvió en un `<fieldset>` con su `<legend>`, que es el elemento correcto para agrupar controles de formulario relacionados (antes era un `<div>` sin agrupación semántica).

- Iconos decorativos: los íconos de una sola letra o símbolo, que repiten información ya presente en el texto adyacente, se marcaron con `aria-hidden="true"` para que no sean anunciados como contenido por lectores de pantalla.

2.6.2. Diseño CSS

El estilo se centraliza en `css/style.css`. La estructura visual combina Flexbox y CSS Grid para organizar cabeceras, tarjetas, formularios, estadísticas y grillas, con reglas adaptables para distintos tamaños de pantalla.

2.6.3. Principios visuales

- Consistencia: identidad visual común en todas las páginas.
- Jerarquía: títulos, subtítulos, indicadores y botones con distintos niveles de énfasis.
- Legibilidad: uso de espacios, tarjetas y tablas para agrupar información.
- Navegación: accesos comunes a Inicio, Categorías y Registrar movimiento en todas las pantallas.
- Adaptabilidad: reglas CSS para distintos anchos de pantalla.

2.7. Arquitectura y navegación

La arquitectura del prototipo es estática y está basada en documentos HTML enlazados a una hoja de estilos común.

Mapa de navegación:

- `index.html` → `listado_tabla.html`
- `index.html` → `listado_box.html`
- `index.html` → `comprar.html`
- `listado_tabla.html` → `producto.html`
- `listado_box.html` → `producto.html`
- `producto.html` → `comprar.html`
- `comprar.html` → `index.html` mediante la navegación principal

2.8. Modelo conceptual preliminar

Aunque el avance no implementa una base de datos, se define un modelo conceptual inicial para orientar futuras etapas:

Entidad	Atributos principales	Relación conceptual
Usuario/Cliente	nombre, dirección, teléfono, e-mail	Realiza movimientos
Movimiento	tipo, monto, fecha, descripción, medio de pago	Pertenece a una categoría
Categoría	nombre, tipo, presupuesto, estado	Agrupar movimientos
Presupuesto	monto asignado, período	Se asocia a una categoría

2.9. Diseño del formulario

El formulario reúne en una única pantalla los datos requeridos por la consigna y los datos propios del dominio. Los campos nombre y e-mail son obligatorios mediante el atributo required. El campo monto utiliza type="number", la fecha utiliza type="date" y el e-mail utiliza type="email", aprovechando las validaciones básicas de HTML5. El medio de pago y la categoría se resuelven con elementos select, y el tipo de movimiento con radio buttons agrupados en un fieldset.

2.10. Consideraciones sobre la adaptación de la consigna

La consigna utiliza terminología propia de una aplicación de ventas: productos, ficha de producto y formulario de compra. NipinFinan, en cambio, es una aplicación de finanzas personales. Para mantener coherencia con el proyecto presentado, se interpreta el concepto de producto como una categoría financiera y el concepto de compra como el registro de un movimiento, cumpliendo la estructura de páginas solicitada sin transformar artificialmente el dominio de la aplicación.

2.11. Requisitos no funcionales preliminares

- RNF01 – Usabilidad: la navegación debe ser clara y permitir acceder a las funciones principales en pocos pasos.
- RNF02 – Compatibilidad: la interfaz debe utilizar HTML5 y CSS3 compatibles con navegadores web modernos.
- RNF03 – Responsividad: las páginas deben adaptarse a diferentes anchos de pantalla.
- RNF04 – Mantenibilidad: los estilos comunes deben permanecer centralizados en css/style.css.
- RNF05 – Accesibilidad básica: los controles de formulario deben contar con etiquetas asociadas, los grupos de opciones con fieldset/legend, y los elementos puramente decorativos deben marcarse como tales.
- RNF06 – Consistencia: las pantallas deben conservar la misma estructura de navegación, tipografía y componentes visuales.

2.12. Pruebas previstas para el avance

ID	Prueba	Resultado esperado	Estado
T01	Abrir index.html	La portada se muestra correctamente	A verificar
T02	Acceder a listado_tabla.html	Se visualiza la tabla de categorías	A verificar
T03	Acceder a listado_box.html	Se visualizan las categorías en tarjetas, cada una como un ítem de lista	A verificar
T04	Seleccionar una categoría	Se abre producto.html	A verificar

T05	Abrir comprar.html	Se muestra el formulario completo, con el grupo Gasto/Ingreso agrupado en un fieldset	A verificar
T06	Completar campos obligatorios	HTML5 permite validar la carga básica	A verificar
T07	Navegar con teclado (Tab)	El foco recorre en orden los enlaces del menú y los campos del formulario	A verificar

3. Conclusiones Finales

El avance de NipinFinan presenta una implementación de interfaz que cubre las cinco pantallas solicitadas por la actividad y permite demostrar el flujo principal de consulta de categorías y registro de movimientos, manteniendo coherencia con el dominio de finanzas personales mediante la adaptación de productos a categorías y de compra a registro de movimiento.

A partir de las correcciones señaladas por el docente, esta entrega incorpora los casos de uso CU-01 y CU-02, que documentan formalmente el análisis previo al diseño, y refuerza la semántica HTML del maquetado (listas para conjuntos de elementos, fieldset/legend para grupos de formulario y marcado de elementos decorativos). Como próximos pasos, el proyecto podría incorporar persistencia de datos, validaciones de negocio, actualización dinámica de presupuestos, autenticación de usuarios y una implementación funcional del registro.

Bibliografía

W3Schools. (s. f.). *HTML home*. <https://www.w3schools.com/html/default.asp>
W3C. (s. f.). *CSS Grid Layout Module*. <https://www.w3.org/TR/css-grid-1/>
W3C. (s. f.). *CSS Flexible Box Layout Module*. <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>
MDN Web Docs. (s. f.). *<fieldset>: The Field Set element*.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/fieldset>

Anexos

Repositorio del proyecto: <https://github.com/LuchoFohrholtz/NipinFinan>